

불확실성 해소를 위한 로봇의 질문 생성 전략에 대한 사용자 만족도 연구

조미영, 박천수, 장민수, 김도형

한국전자통신연구원

e-mail : mycho@etri.re.kr

Study on User Satisfaction for Question Generation Strategies of Robot for Uncertainty Resolution

Miyoung Cho, Cheonshu Park, Minsu Jang and Dohyung Kim
Electronics and Telecommunications Research Institute

I. 서론

Abstract

In existing social robots, arms have primarily been used for gestures and expressions. However, with advancements in robotic manipulation, there have been ongoing attempts to incorporate these capabilities into daily support services. As a result, social robots have transcended their limitations of providing only emotional support, enabling them to offer physical assistance with household tasks and even collaborate with humans as co-workers. Furthermore, recent developments in Large Language Models (LLMs) and Large Multimodal Models (LMMs) have allowed robots to recognize environmental contexts and infer tasks based on natural language commands, demonstrating a high success rate in task execution. When robots perform tasks requiring physical assistance, they may encounter uncertain situations. To address these uncertainties, robots can either 1) infer solutions based on common sense or 2) actively seek solutions by asking questions. This paper aims to compare and analyze user satisfaction regarding these two strategies.

인간은 주변 환경의 불확실성을 해소하며 생존 확률을 높여왔으며, 질의 - 응답 과정은 이러한 능력의 핵심 역량이라고 볼 수 있다[1]. 불확실성 해소 관점에서 질문 형성은 인지적인 부조화 즉, 정보가 부족하거나 불확실성이 커서 예측이 어려운 경우, 또는 복잡하거나 낯선 상황, 내가 알던 것과 다르거나 일관되지 않은 정보 등 다양한 원인에 의해 형성될 수 있다[2, 3].

질의 생성 과정은 인간이 불확실성을 접했을 때, 불확실성을 일으키는 결손된 지식을 포착하고, 그 요소지식을 알아내기 위해서 거쳐야 하는 인지과정이 무엇인지 파악한 후, 필요한 정보를 효율적으로 도출하기 위한 언어적 표현을 사용하여 질문하는 과정으로 요약될 수 있다[4]. 다시 말해, 질문은 불확실성을 인지하고 이를 해소하기 위함이다.

로봇은 실환경에서 작업 수행시 늘 불확실성을 접하게 된다. 예를 들어, 사용자 명령어의 모호성, 사물 위치의 불분명, 사용자의 선호도 등을 따라 작업 방법이 달라질 수 있기 때문이다. 최근 연구에 따르면 불확실한 작업 환경에서 인간 - 로봇 협동 작업 효율을 높이거나[5], 동적 환경에 적응 가능한 절차 생성[6] 등을 위해 일반상식이 활용하기도 한다. 하지만, 모든 불확실성을 일반상식으로 해결하기에는 한계가 있다. 사용자 선호도, 의도 등을 고려할 때 반드시 질문을

통해 불확실성을 해소해야 하는 경우가 발생하기 때문이다. 본 논문에서는 불확실성 해소를 위한 로봇의 질의 전략과 일반상식 기반 추론 전략을 사용자 만족도로 비교 분석해보았다.

II. 관련연구

2.1 질문 생성

불확실성 해소를 위한 인간의 인지 과정에서 호기심은 질문 생성의 원동력으로 볼 수 있다. 최근 들어, 호기심 기반의 탐구형 및 능동형 학습에 대한 많은 관심이 로봇 분야에서 제기되고 있다[7]. 예를 들어, 사람과 같은 공간에서 작동하는 내비게이션 로봇은 효율성과 안전성을 보장받기 위해 사용자와 자연어 상호작용이 필수적이다. 이러한 로봇이 추가 정보를 얻기 위해 질문을 생성하는 방식은 규칙 기반[8, 9]부터 능동학습 모델[10, 11, 12]까지 다양하다. 본 논문에서는 인간과 같이 호기심 해결을 위해 질문하는 로봇에 대한 사용자 만족도를 평가하고자 한다.

2.2 사용자 만족도

사용자 만족도는 사용자가 특정 제품이나 서비스로부터 기대했던 성과와 실제 성과를 비교하여 느끼는 심리적 상태로 실질적 경험과 기대치 간의 차이에 따라 결정[13]되며, 기대치를 충족하거나 초과했을 때 발생하는 즐거움 또는 실망감[14]으로 정의된다. 사용자 만족도는 특정 시스템의 성공적인 설계와 사용성을 평가하는 중요한 지표로 간주되기도 한다.

사용자 만족도는 다양한 요인에 의해 영향을 받는데 주요 요인으로는 신속하고 정확한 서비스를 제공하기 위한 응답시간(Response Time)과 응답 적절성(Response Appropriateness), 서비스의 품질을 보장하는 사용성(Usability)과 신뢰성(Reliability), 그리고 사용자와의 정서적 연결을 강화하여 만족도를 높이는 개인화(Personalization)가 있다. 특히, 응답 속도는 빠를수록 사용자에게 신뢰와 만족감을 주어 서비스 품질에 대한 긍정적인 평가가 많아지게 된다. 이러한 빠른 응답 속도에 더해 사용자의 요구를 충족시키는 정확성과 적절성 또한 사용자 만족도에 큰 영향을 미친다.

사용자 만족도는 보통 정량적 및 정성적 방법을 통해 평가되는데, 응답 속도, 적절성, 신뢰성 등 특정 항목에 대한 만족도를 묻는 설문조사 방식으로 5점 또는 7점 척도를 사용하여 사용자 경험을 정량화하는 리커트 척도가 대표적이다. 이외에도 사용자의

자유로운 의견을 통해 만족도를 분석하는 정성적 피드백이나, 시스템 사용 빈도, 이탈률 등 행동 데이터를 기반으로 만족도를 간접적으로 평가하는 행동 데이터 분석 방법이 있다.

본 연구에서는 사용자 만족도에 영향을 미치는 요인 중 응답 속도와 응답 적절성에 초점을 두고 리커트 척도로 로봇에 대한 만족도를 정량적 방법으로 측정하고 결과를 분석하고자 한다.

III. 실험 설계

본 연구에서는 로봇이 작업 환경에서 불확실성 해소를 위한 일반상식 기반 추론과 질의 전략에 대해 사용자 만족도를 비교 평가하고자 한다. 이를 위해 다음과 같은 가설을 제시한다.

가설 1: 불확실성 해소를 위해 일반상식을 기반으로 추론하는 로봇과 질문을 생성하는 로봇에 대한 응답 속도 사용자 만족도는 차이가 없다.

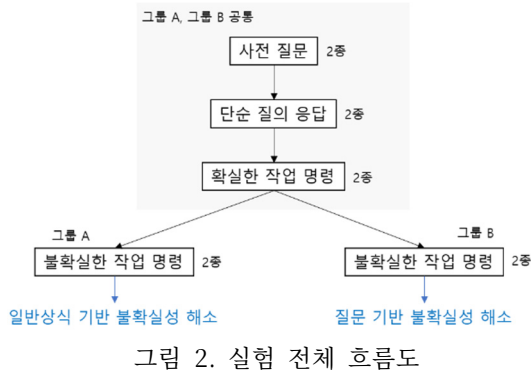
가설 2: 불확실성 해소를 위해 일반상식을 기반으로 추론하는 로봇과 질문을 생성하는 로봇에 대한 응답 적절성 사용자 만족도는 차이가 없다.

일반상식 기반 추론 전략을 사용하는 로봇(그룹 A)과 질문 전략을 사용하는 로봇(그룹 B) 두 그룹으로 나누어 사용자 만족도 데이터를 수집하고 F-검정(분산) t-검정(평균)을 수행해 두 그룹의 사용자 만족도를 비교했다. 통계 분석을 위해 효과크기(effect size) 0.5, 유의수준(alpha) 0.05, 검정력(power value) 0.95로 설정해 각 그룹별 최소 샘플 인원 88명 산출했으며[15, 16], 불성실한 응답자들을 고려해 각 그룹별로 100명이 되도록 실험을 설계했다.

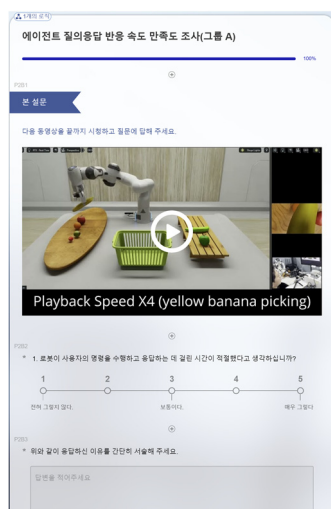


그림 1. 실험 설계

실험 환경은 시뮬레이션 환경으로 그림 1과 같이 테이블 위에는 사과(빨간색, 초록색), 오렌지, 딸기 등 여러 종류의 과일이 놓여 있는 상황을 가정하였다. 한 팔로만 조작이 가능한 로봇은 사용자와 대화하며 질의에 응답하거나 작업 명령을 수행한다. 본 논문에서는 온라인 평가를 위해 시뮬레이션 환경에서 그룹별 시나리오에 맞춰 실험 동영상을 촬영했으며, 실험 참가자들은 동영상을 보고 사용자 만족도를 평가하도록 했다.



온라인 평가에 들어가기에 앞서 두 가지 사전 질문을 실시했다. 첫번째는 실험 참가자가 실험 영상 속 사용자가 내린 (불)확실한 명령에 대한 인지가 가능한지 판단하기 위한 질문으로 예시 명령어를 주고 확실히 불확실 여부를 판단하도록 했다. 두번째는 실험 참가자들이 가지고 있는 일반상식을 묻는 질문으로 과일의 대표색에 대해 답하도록 했다. 이러한 사전 질문을 통해 불성실 응답자 및 부적절한 응답자를 필터링 했다.



로봇은 사용자로부터 총 6개의 작업 명령(2개: 단순

질의응답, 2개: 확실한 작업 명령, 2개: 불확실한 작업 명령)을 받아 수행한다(그림 2 참조). 불확실한 작업 명령에 대해 그룹 A에서는 질문없이 일반상식에 기반한 추론을 통해 명령을 수행하고, 그룹 B에서는 질의응답을 통해 불확실성을 해소한 후 명령을 수행하도록 했다. 단, 두 그룹에서 에이전트의 명령 수행 결과는 동일하다고 가정했다. 실험 참가자들은 그림 3과 같이 작업 수행 동영상을 보고 리커트 5점 척도로 응답 속도와 응답 적절성에 대한 만족도를 평가하고 해당 점수를 준 이유도 함께 작성했다.

IV. 실험 결과

실험은 온라인 설문조사 형태로 진행되었다. 그룹 A는 100명의 실험참가자가 모집되었으며, (114명 응답, 사전질문에 의한 불성실 응답자 등 14명 제외), 그룹 B에는 88명(100명 응답, 사전질문에 의한 불성실 응답자 등 12명 제외)이 모집되었다. 다양한 의견을 듣기 위해 그림 4와 같이 성별과 연령대가 고루 분포될 수 있도록 모집했다.

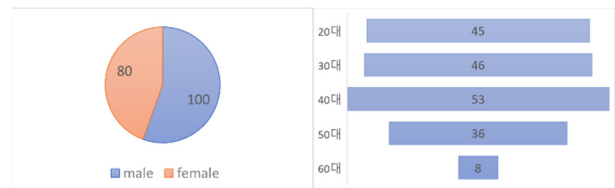


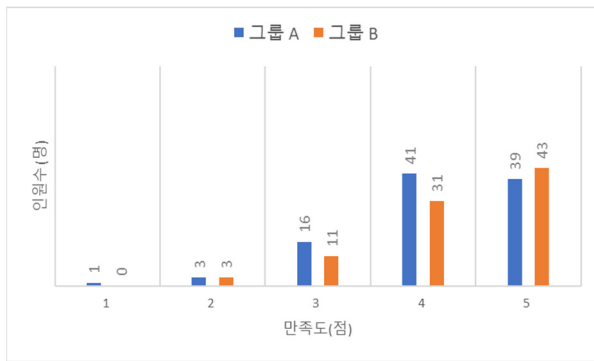
표 1. 사용자 만족도 결과

평가 항목	그룹	인원	평균	분산	F-test	t-test
					p	p
응답 속도 만족도	그룹 A	100	4.14	0.75	0.30	0.21
	그룹 B	88	4.30	0.67		
응답 적절성 만족도	그룹 A	100	4.31	0.80	<.001	<.001
	그룹 B	88	4.73	0.38		

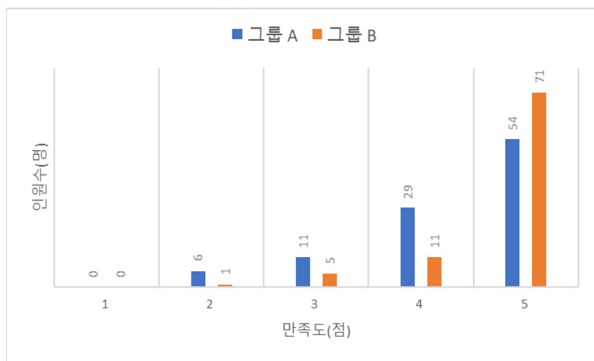
응답 속도에 대한 만족도 결과는 표 1과 같이 F-검정에서 등분산($p=0.30$)을 만족했으며, 응답 적절성에 대한 만족도는 이분산($p<0.001$)을 보였다. 그림 5와 같이 응답 속도 만족도는 유사한 분포를 보인 반면, 응답 적절성 만족도 분포는 그 차이가 크게 나타났다.

응답 속도에 대한 만족도에 대해 등분산을 가정한 두 집단의 t-검정 결과 두 집단 간 차이 없음이 검증되었다($p=0.21$, 가설 1 채택). 반면, 응답 적절성에 대한 만족도에 대해 이분산을 가정한 t-

검정 결과 두 집단 간 차이가 있음이 검증되었다($p < 0.001$, 가설 2 기각). 응답 속도에 대한 만족도는 두 그룹 간 차이가 없었지만, 응답 적절성에 대한 만족도는 두 그룹이 유의미한 차이를 보였다. 즉, 일반상식 기반 추론 전략으로 명령을 수행하는 로봇과 질문 생성 전략에 의한 로봇은 절대적 정량 수치에 의한 응답 속도에 있어 차이는 존재할 수 있지만 주관적 측면인 응답 속도에 대한 사용자 만족도에는 차이가 없었다. 반면, 응답 적절성에 대한 만족도는 불확실성 해소를 위해 로봇이 질문하는 전략을 택한 그룹 B에 대해 좀 더 높은 만족도를 보였다.



(a) 응답 속도 만족도



(b) 응답 적절성 만족도

그림 5. 사용자 만족도 결과 비교

V. 결론

로봇은 사용자 명령 수행 중 판단이 필요한 불확실한 상황에 놓였을 때, 추론 혹은 질문을 통해 불확실성을 해소한다. 본 논문에서는 이를 각각 그룹 A와 그룹 B로 나누어, 두 그룹의 사용자 만족도(응답 속도와 응답 적절성)를 비교했다. 실험 결과, 응답 속도에 대한 만족도는 두 그룹 간 차이가 없었지만, 응답 적절성에 대한 만족도는 두 그룹이 유의미한 차이를 보인다는 결론을 얻었다.

Acknowledgement

This work was partly supported by Institute of Information & communications Technology Planning & Evaluation (IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) (No. RS - 2022 - II220951, Development of Uncertainty - Aware Agents Learning by Asking Questions, 70%; and the Industrial Fundamental Technology Development Program (No.20018513, Development of companion robot technologies capable of emotional connection based on Human - Robot physical and cognitive interaction, 30%) funded by the Ministry of Trade, Industry & Energy (MOTIE) of Korea.

참고문헌

- [1] Golman, Russell, and George Loewenstein. "The desire for knowledge and wisdom." *The new science of curiosity* (2018): 37 -42.
- [2] Dokic, Jérôme. "Seeds of self-knowledge: noetic feelings and metacognition." *Foundations of metacognition* 6 (2012): 302 -321.
- [3] Vazard, Juliette, and Catherine Audrin. "The noetic feeling of confusion." *Philosophical Psychology* 35.5 (2022): 757 -770.
- [4] Shin, M., Jang, M., Cho, M., & Ryu, J. K. (2023, March). Uncertainty-Resolving Questions for Social Robots. In *Companion of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human - Robot Interaction* (pp. 226 -230).
- [5] Conti, Christopher J., Aparna S. Varde, and Weitian Wang. "Human-robot collaboration with commonsense reasoning in smart manufacturing contexts." *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 19.3 (2022): 1784 -1797.
- [6] Ding, Yan, et al. "Robot task planning and situation handling in open worlds." *arXiv preprint arXiv:2210.01287* (2022).
- [7] Ayub, A., Scheunemann, M., Mavrogiannis, C., Rhim, J., Dautenhahn, K., Nehaniv, C. L., ... & Polani, D. (2022, March). Robot Curiosity in Human -Robot Interaction (RCHRI). In *2022 17th ACM/IEEE International Conference on Human - Robot Interaction (HRI)* (pp. 1231 -1234). IEEE.

- [8] Anderson, P., Wu, Q., Teney, D., Bruce, J., Johnson, M., Sünderhauf, N., ... & Van Den Hengel, A. (2018). Vision-and-language navigation: Interpreting visually-grounded navigation instructions in real environments. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 3674-3683).
- [9] Zhu, Y., Weng, Y., Zhu, F., Liang, X., Ye, Q., Lu, Y., & Jiao, J. (2021). Self-motivated communication agent for real-world vision-dialog navigation. In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (pp. 1594-1603).
- [10] Cakmak, M., & Thomaz, A. L. (2012, March). Designing robot learners that ask good questions. In Proceedings of the seventh annual ACM/IEEE international conference on Human-Robot Interaction (pp. 17-24).
- [11] Habibian, S., Jonnavittula, A., & Losey, D. P. (2022). Here's what I've learned: Asking questions that reveal reward learning. ACM Transactions on Human-Robot Interaction (THRI), 11(4), 1-28.
- [12] Shen, Y., & Lourentzou, I. (2023). Learning by Asking for Embodied Visual Navigation and Task Completion. arXiv preprint arXiv:2302.04865.
- [13] Oliver, R. L. (1980). "A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions." Journal of Marketing Research, 17(4), 460-469.
- [14] Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson.
- [15] Faul, Franz, et al. "G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences." Behavior research methods 39.2 (2007): 175-191.
- [16] Faul, Franz, et al. "Statistical power analyses using G* Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses." Behavior research methods 41.4 (2009): 1149-1160.